

DRŽAVNO NATJECANJE IZ MATEMATIKE

4. razred – srednja škola – A varijanta

Šibenik, 3. travnja 2014.

1. Za prirodni broj n označimo sa $s(n)$ zbroj njegovih pozitivnih djelitelja, a sa $d(n)$ broj njegovih pozitivnih djelitelja. Odredi sve prirodne brojeve n takve da vrijedi

$$s(n) = n + d(n) + 1.$$

2. Odredi sve funkcije $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takve da za sve realne brojeve x i y vrijedi

$$f(x)f(y) = f(x + y) + xy.$$

3. Dano je 2014 žetona koji su s jedne strane crne, a s druge bijele boje i ploča dimenzija 2014×1 . Na početku se na svakom polju ploče nalazi po jedan žeton, okrenut na crnu ili na bijelu stranu. U svakom potezu dozvoljeno je ukloniti jedan žeton okrenut na crnu stranu i istovremeno preokrenuti žetone na susjednim poljima (ako nisu već uklonjeni).

Odredi sve početne rasporede žetona za koje je nizom takvih poteza moguće ukloniti sve žetone.

4. Neka su a , b i c duljine stranica trokuta opsega 1. Dokaži da vrijedi

$$\sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{b^2 + c^2} + \sqrt{c^2 + a^2} < 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

5. Neka je $ABCD$ konveksni četverokut takav da vrijedi

$$\sphericalangle BAD = 90^\circ, \quad \sphericalangle BAC = 2\sphericalangle BDC \quad \text{i} \quad \sphericalangle DBA + \sphericalangle DCB = 180^\circ.$$

Odredi mjeru kuta $\sphericalangle DBA$.